2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Kén-dioxid a légkörben és a környezetszennyezés

Az, hogy a füst és a kéntartalmú ködök szennyezik a levegőt, nem újkeltű probléma, 1661-ből származik az egyik legrégebbi értekezés e témakörben („A füst és bűz birodalma, avagy a kiszipolyozott London füstös levegője szülte bosszúságok").

Hatalmas mennyiségű, a természetben lejátszódó folyamatokból származó illékony kénvegyület van a környezetben. Különösen vulkanikus folyamatok eredményeképpen nagy mennyiségű kén-dioxid, kisebb mennyiségű kén-hidrogén, kén-trioxid, elemi kén és szulfát-tartalmú por juthat a környezetbe. Globális mértékben ez kevesebb mint egy százalékát teszi ki az illékony kénvegyületeknek. A legfontosabb forrásnak a kéntartalmú vegyületek biológiai redukciója tekinthető. Ilyenkor leginkább kén-hidrogén képződik, de más vegyületek (pl. fém-szulfidok) szintén keletkeznek. A légkörbe kerülő kénvegyületek egyik forrása a tengervíz is, melyben a szulfát a második leggyakoribb anion, anyagmennyisége egyhetede a kloridénak. Bár a szél által elfújt tengervízpermet sok ként szállít, ezek környezeti hatása nem jelentős. Sokkal veszélyesebb azon illékony kénvegyületeknek, főleg a kén-dioxidnak a hatása, amelyek az emberi lakókörnyezetből és az ipari tevékenység során kerülnek a légkörbe. Az így képződött kén-dioxid mennyisége mintegy 200 millió tonnára becsülhető évente, miközben az összes természeti folyamatban felszabaduló kén mennyisége $3{,}1 \cdot 10^8$ tonna évente. Sajnos, éppen a képződés természetéből adódóan a kén-dioxid a sűrűn lakott területek szívében képződik. Itt okoz nagy rombolást az emberek és állatok légzőszerveiben, az épületekben, és legveszélyesebb módon – a „savas esők" által – a növényekben, a tavak vizében és általában a vízi életben. A magas kéményekkel való szétoszlatás nem igazi megoldás, mivel ez pusztán csak más régiókba juttatja a füstöt és a gázokat. Például annak a SO_2/H_2SO_4 szennyezésnek, ami Svédország tavait, folyóit szennyezi, csak egytizede ered a svédországi kibocsátásból, másik egytizede Nagy-Britanniából, négyötöde pedig Észak-Európából származik.

A kén-dioxid kibocsátás fő forrása a szén alapú villamosenergia-termelés. Ez (más, szén és koksz alapú technológiákkal együtt) a kibocsátás 60%-át teszi ki. Elvileg a szennyezés csak a kén-dioxidnak a véggázokból való teljes eltávolításával kerülhető el, de a törvényben előírt teljes eltávolítás műszakilag és gazdaságilag is elérhetetlen. Sokféle eljárás áll rendelkezésre a kén-dioxid-koncentráció egészen alacsony értékre való csökkentésére, de a nagymértékű áramtermelés és háztartási szén- és olajtüzelés még mindig a kén-dioxid számottevő kibocsátását eredményezik. A kén-dioxid eltávolítható „mésztejes" ($Ca(OH)_2$) mosással. Egy másik lehetőséget jelent a kén-dioxid részleges redukciója kén-hidrogénné, majd a két gáz átalakítása kénné és vízzé.

„Greenwood: Az elemek kémiája" alapján

a) Kémiai értelemben mi a különbség a füst és a köd között?

b) Adja meg két olyan vegyület molekulájának az alakját és polaritását, mely a vulkáni folyamatok eredményeként kerül a levegőbe!

c) Számítással határozza meg, mekkora a tengervíz szulfát-koncentrációja, ha a klorid-ion jelenléte 30 g/dm^3?

d) Hányszor több kén szabadul fel a természeti folyamatokban évente ahhoz képest, mint amennyi kén az emberi lakókörnyezetből és az ipari tevékenységből együttesen a légkörbe kerülő kén-dioxidban megtalálható? A számítás menetét írja le!

e) Írjon 3 példát arra, hogy milyen károkat okoz a légkörbe került kén-dioxid!

f) Írjon fel egy rendezett egyenletet, amely a kén-dioxid levegőből történő eltávolítását mutatja!

15 pont	